O que é o operador `instanceof`?

O `instanceof` é um operador binário do Java usado para **testar e verificar o tipo de um objeto** em tempo de execução. [1]

- **O que ele faz:** Ele checa se um determinado objeto é uma instância de uma classe específica, de uma subclasse ou se implementa uma interface específica.
- **O que ele retorna:** Sempre um valor booleano (`true` se for do tipo, ou `false` se não for). Se a variável testada for `nula` (`null`), ele retorna `false`. [1, 2]

Exemplo prático de uso:

java

```
Animal meuAnimal = new Cachorro();

// Verifica se o objeto apontado por 'meuAnimal' é uma instância de 'Cachorro'
if (meuAnimal instanceof Cachorro) {
    System.out.println("É um cachorro!"); // Vai imprimir isso aqui
}
```

Use o código com cuidado.

Para que serve?

- **Segurança em conversões (Casting):** É muito utilizado antes de converter (fazer *downcasting*) um objeto genérico para um tipo mais específico, evitando erros do tipo `ClassCastException`. [1, 2]
- **Pattern Matching:** Versões mais recentes do Java (a partir do Java 14/16) melhoraram o operador para permitir a declaração direta de uma variável já convertida quando a verificação for verdadeira. [1, 2]